

படம் 6.5 சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல்

6.4 இயங்கும் தத்துவத்தைப் பொருத்து மின் அளவைக் கருவிகளின் வகைகள்

(i) இயங்குச் சுருள் கருவிகள் (Moving Coil Instruments)

இக்கருவிகள் இருவகைப்படும்

(அ) நிலைக் காந்த வகை (Permanaent Magnet Type)

(ஆ) இயங்குஅளவிவகை(Dynamometer Type)

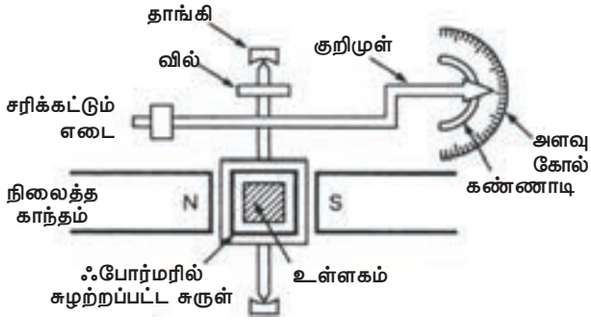
(ii) இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவிகள் (Moving Iron Type)

(அ) கவர்ந்திழுக்கும் வகை (Attraction Type)

(ஆ) எதிர்த்து தள்ளும் வகை (Repulsion Type)

6.4.1 இயங்குச் சுருளின் நிலைத்த காந்த வகை கருவிகள் Permanent Magnet Moving Coil Instruments

இயங்குச் சுருளின் நிலைத்த காந்த வகைக் கருவிகளின் அமைப்பு படம் 6.6-இல் காட்டியுள்ளது போல அமைந்திருக்கிறது. இது நேர்த்திசை அளவீடுகள் செய்வதற்கு பயன்படும் மிக துல்லியமான கருவியாகும். இயங்குச் சுருளானது மெல்லிய முலாம் பூசப்பட்ட தாமிரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இயங்குச் சுருளானது செவ்வக வடிவ அலுமினியச் சட்டத்தின் மேல் சுற்றப்பட்டுள்ளது. சக்தி வாய்ந்த லாட வடிவமுள்ள நிலைக்காந்தம் ஒன்றின் துருவ முனைகளுக்கு இடையே இயங்குச் சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.6 இயங்குச் சுருளின் நிலைத்த காந்த வகை கருவிகள்

பாஸ்பர் வெண்கலத்தால் (Phosphor Bronze) ஆன இரண்டு முடி வில்கள் (Hair Springs) புரிச்சுருள் வடிவில் சுற்றப்பட்டு, கம்பிச் சுற்றுக்கு மேலும் கீழும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் இரண்டு வகைகளில் செயல்படுகின்றன. ஒன்று சுருளுக்கு மின்னோட்டம் செல்லும் பாதையாகவும், மற்றொன்று இக்கருவிக்குத் தேவையான கட்டுப்படுத்தும் விசையையும் அளிக்கின்றன. அலுமினியச் சட்டமானது கம்பிச் சுருளைத் தாங்குவது மட்டுமல்லாமல், தேவையான ஒடுக்கல் விசையையும், சுழல் ஓட்ட ஒடுக்க முறையில் அளிக்கிறது. மின்னோட்டம் செல்லும் கடத்தி ஒன்றை ஒரு மின்காந்த மண்டலத்தின் நடுவில் வைத்தால், அதில் ஒரு விசை உண்டாகும். இதில் ஏற்படும் விலக்கல் விசையானது சுருளின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். எனவே இவ்வகைக் கருவிகளில் அளவுக் குறியீடுகள் சீராக அமைந்திருக்கும். இந்த விலக்கத்தின் திசையானது, சுருளில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொருத்தது.

அ. நன்மைகள்

(i) அளவீடு ஒரே சீரானது.

(ii) காந்த தயக்கத் திறனிழப்பு இல்லை.

(iii) மிகக் குறைந்த திறனே செலவழிக்கப் படுகிறது.

BEE_Chapter_06.indd 99 12/27/2019 11:28:51 AM